

习题课材料（八）

注：带♡号的习题有一定的难度、比较耗时，请量力为之。

习题1. 求Markov矩阵 A 和 A^∞ 的特征值和特征向量，并说明为何 A^{100} 近似于 A^∞ ：

$$A = \begin{bmatrix} .6 & .2 \\ .4 & .8 \end{bmatrix}, \quad A^\infty = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 2/3 & 2/3 \end{bmatrix}.$$

提示： A 的特征值 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = .4$ ；对应的特征向量 $\mathbf{x}_1 = (1, 2)$, $\mathbf{x}_2 = (1, -1)$. A^∞ 的特征值 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0$ （相同特征向量）. A^{100} 的特征值 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = (.4)^{100} \approx 0$. 所以 A^{100} 近似于 A^∞ ：相同特征向量和相近特征值.

习题2 (♡). 一个关于二阶方阵 A 的奇怪事实：如果两个特征值 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 特征向量分别为 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ ，则 $A - \lambda_1 I$ 的列是特征向量 $\mathbf{x}_2$ 的倍数。为何？

提示： $C(A - \lambda_1 I) \subset N(A - \lambda_2 I)$: $(A - \lambda_2 I)(A - \lambda_1 I) = O$ 【这是Cayley-Hamilton定理，见Strang Problem 6.2.30】.

习题3. 已知一个三阶方阵 B 的特征值为0, 1, 2。那么下列哪些项就可以确定下来：

1. $\text{rank}(B)$
2. $\det(B^T B)$
3. $B^T B$ 的特征值
4. $(B^2 + I)^{-1}$ 的特征值。

提示： (1) $\text{rank} = 2$, (2) $\det(B^T B) = 0$, (4) $(B^2 + I)^{-1}$ 的特征值1, 1/2, 1/5.

习题4. 设 $A^2 = A$ ，在 A 的四个子空间中，哪个包含特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量？哪个包含特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量？从这些信息如何推出 A 可以对角化？

提示： 由 $C(A) \cap N(A) = \mathbf{0}$ 和 $\dim(C(A)) + \dim(N(A)) = n$ 知 $\mathbb{R}^n = C(A) + N(A)$.

习题5. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$ 且 $(1, 1, 1), (1, 0, -1), (1, -1, 0)$ 是 A 的特征向量，求 a, b, c, d, e, f .

提示: 先求特征值。

习题6. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & x & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & y & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{bmatrix}$ 。当 x 和 y 满足什么条件时, A 与 B 相似?

提示: $f_A(\lambda) = (\lambda - 1)[\lambda(\lambda - 2) - (x - y)^2]$, 可知 $x = y$ 。 $\text{rank}(2I - A) = 2$ 可知 $x = 0$ 。

习题7. 判断下列矩阵哪些可以对角化, 哪些不能对角化, 并求相应的对角矩阵以及可逆矩阵。

1. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 4 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} -1 & -3 & 3 & -3 \\ -3 & -1 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & -3 & -1 \end{bmatrix}$

提示: 1. $X = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\Lambda = \text{diag}(0, 2, 3)$ 。

2. 不可对角化。

3. $Q = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2 & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$, $\Lambda = \text{diag}(-4, -4, -4, 8)$ 。

习题8. 设 A 是 n 阶实方阵, 且任意非零向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 均为其特征向量, 证明 $A = \lambda I_n$ 。

提示: 先证特征值唯一。

习题9. 设 A, B 分别为 $m \times n$ 阶和 $n \times m$ 阶矩阵。证明若 $\lambda \neq 0$ 是 AB 的特征值, 则 λ 也是 BA 的特征值。举例说明 $\lambda = 0$ 时, 结论不一定对。

提示: $AB\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \Rightarrow BAB\mathbf{x} = \lambda B\mathbf{x}$ 。

习题10 (♡). 设 A, B 为 n 阶方阵, 且均可对角化。证明 $AB = BA$ 当且仅当它们有 n 个公共的线性无关的特征向量。

提示: 若 A, B 有 n 个公共的线性无关的特征向量 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$, 令 $X = [\mathbf{x}_1 \cdots \mathbf{x}_n]$, 则 $A = X\Lambda_A X^{-1}$, $B = X\Lambda_B X^{-1}$, 从而 $AB = BA$ 。

反过来先证块对角矩阵可对角化 $\Leftrightarrow$ 所有块可对角化 (利用几何重数=代数重数), 然后设 $AB = BA$, 证明它们有 n 个公共的线性无关的特征向量。不妨假设存在可逆矩阵 X 使得 $AX = X\text{diag}(\lambda_1 I_1, \dots, \lambda_s I_s)$ 。由 $AB = BA$ 知 $X^{-1}AX(X^{-1}BX) = X^{-1}BX(X^{-1}AX)$, 这说明 $X^{-1}BX = \text{diag}(B_1, \dots, B_s)$ 。由 B 可对角化知每个 B_i 可对角化。于是有可逆矩阵 $Y = \text{diag}(X_1, \dots, X_s)$ 使得

$$\text{diag}(B_1, \dots, B_s)Y = Y\Lambda.$$

由此不难验证

$$(XY)^{-1}AXY = \text{diag}(\lambda_1 I_1, \dots, \lambda_s I_s), \quad (XY)^{-1}BXY = \Lambda.$$

因此 XY 的列向量组即为所求的公共特征向量组。